

JORGE ALVES E MOURA BARBOSA DE ANDRADE

FIT TRACK: Aplicativo de organização e acompanhamento pessoal

Projeto pessoal para implementação de aplicativo cujo propósito é garantir organização da rotina do usuário para uma vida mais saudável e equilibrada.

RIO DE JANEIRO - RJ

2026

SUMÁRIO

1. Introdução.....	3
1.1. Objetivo.....	4
1.2. Escopo.....	4
2. Requisitos Funcionais.....	5
2.1. Cadastro e login.....	5
2.2. Gerenciamento de atividades físicas.....	6
2.3. Gerência de séries de musculação.....	6
2.4. Grade e Agenda.....	7
2.5. Hidratação.....	8
2.6. Peso e Altura.....	8
2.7. Índice de Massa Corporal.....	8
3. Requisitos não funcionais.....	9
3.1. Segurança.....	9
3.2. Desempenho.....	10
3.3. Usabilidade.....	10
3.4. Compatibilidade.....	10
3.5. Disponibilidade e armazenamento.....	11
3.6. Manutenibilidade.....	11
4. Regras de negócio.....	11
4.1. Cadastro e conta.....	12
4.2. Peso, altura e IMC.....	12
4.3. Atividades físicas e musculação.....	13
4.4. Grade e agenda.....	13
4.5. Hidratação.....	13

1. Introdução

O FitTrack é uma aplicação inicialmente desenvolvida para uso pessoal, com o objetivo de auxiliar na organização e no acompanhamento de atividades físicas e de alguns dados relacionados à saúde. A aplicação busca centralizar informações que normalmente ficam distribuídas em diferentes locais, como séries de musculação, outros tipos de treino, agenda de atividades, hidratação, peso e Índice de Massa Corporal (IMC).

A primeira versão do sistema será desenvolvida utilizando tecnologias web com suporte a Progressive Web App (PWA), permitindo que a aplicação seja utilizada em dispositivos móveis de maneira semelhante a um aplicativo convencional.

Esta documentação tem como objetivo definir e organizar os requisitos do FitTrack, descrevendo suas principais funcionalidades, regras de negócio, requisitos não funcionais e limitações previstas para a primeira versão do sistema.

1.1. Objetivo

O objetivo do FitTrack é proporcionar ao usuário uma forma centralizada de organizar e acompanhar sua rotina de atividades físicas e alguns aspectos relacionados à saúde. A aplicação permitirá o registro e acompanhamento de informações como treinos, hidratação, peso e Índice de Massa Corporal (IMC), facilitando a organização da rotina e o acompanhamento de sua evolução ao longo do tempo.

Futuramente, o sistema poderá ampliar seu escopo para incluir outros aspectos relacionados à saúde e ao bem-estar do usuário, como alimentação, sono e humor, permitindo uma visão mais abrangente de sua rotina e de seus hábitos.

1.2. Escopo

O escopo inicial do FitTrack contempla o desenvolvimento de funcionalidades voltadas à organização e ao acompanhamento da rotina de atividades físicas e de alguns dados relacionados à saúde do usuário. Nesta primeira versão, serão contempladas as seguintes funcionalidades:

- criação, edição e organização de séries de musculação;
- cadastro e acompanhamento de outros tipos de atividades físicas;
- organização de uma grade semanal e agenda de treinos;
- registro e acompanhamento da hidratação;
- registro e acompanhamento do peso corporal;
- cadastro da altura e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).

Escopo futuro

Em versões futuras, pretende-se ampliar as funcionalidades do FitTrack para contemplar outros aspectos relacionados à saúde e ao bem-estar do usuário, incluindo:

- acompanhamento da alimentação e consumo de calorias;
- criação e organização de dietas e receitas;
- acompanhamento do sono;
- registro e acompanhamento do humor;
- contagem de passos, com estimativas de distância percorrida, gasto calórico e ritmo.

2. Requisitos Funcionais

Nesta seção serão definidos os requisitos funcionais que deverão estar presentes no sistema, descrevendo as funcionalidades e comportamentos esperados do FitTrack.

2.1. Cadastro e login

RF01 - Cadastrar conta	O sistema deverá permitir que o usuário crie uma conta informando os dados necessários para seu cadastro, incluindo nome, e-mail, senha, peso e altura.
RF02 – Validar cadastro	O sistema deverá verificar se os dados obrigatórios foram preenchidos corretamente durante o cadastro e impedir a criação da conta caso existam informações inválidas.
RF03 – Realizar login	O sistema deverá permitir que o usuário acesse sua conta por meio de suas credenciais cadastradas.
RF04 – Validar credenciais	O sistema deverá verificar as credenciais informadas durante o login e permitir o acesso somente quando forem válidas.
RF05 – Encerrar sessão	O sistema deverá permitir que o usuário encerre sua sessão na aplicação.
RF06 – Recuperar senha	O sistema deverá permitir que o usuário solicite a recuperação de sua senha caso não consiga acessar sua conta.
RF07 – Alterar senha	O sistema deverá permitir que o usuário altere sua senha após estar autenticado.
RF08 – Editar dados do perfil	O sistema deverá permitir que o usuário altere seus dados pessoais, incluindo peso e altura.

2.2. Gerenciamento de atividades físicas

RF09 - Cadastrar atividade física	O sistema deverá permitir ao usuário cadastrar atividades físicas diferentes da musculação, informando o tipo de atividade e sua duração.
RF10 - Editar atividade física	O sistema deverá permitir ao usuário editar uma atividade física previamente cadastrada.
RF11 - Excluir atividade física	O sistema deverá permitir ao usuário excluir uma atividade física cadastrada.
RF12 - Registrar atividade realizada	O sistema deverá permitir ao usuário registrar a realização de uma atividade física, armazenando a data e as informações relacionadas à atividade.

2.3. Gerência de séries de musculação

RF13 - Cadastrar série	O sistema deverá permitir ao usuário cadastrar uma série de musculação, informando seu nome e os exercícios que a compõem.
RF14 - Cadastrar exercício	O sistema deverá permitir ao usuário adicionar exercícios a uma série, informando, número de séries, repetições, carga e tempo de descanso e quando necessário regulagem de aparelho.
RF15 - Editar série	O sistema deverá permitir ao usuário editar as informações de uma série de musculação previamente cadastrada.
RF16 - Excluir série	O sistema deverá permitir ao usuário excluir uma série de musculação cadastrada.

RF17 - Organizar exercícios	O sistema deverá permitir ao usuário alterar a ordem dos exercícios que compõem uma série.
-----------------------------	--

2.4. Grade e Agenda

RF18 - Criar programação semanal	O sistema deverá atribuir automaticamente uma atividade à grade semanal após sua criação.
RF19 - Visualizar programação semanal	O sistema deverá apresentar ao usuário sua programação de atividades físicas organizada por dia da semana.
RF20 - Notificação de atividades	O sistema deverá notificar o usuário de suas atividades futuras.
RF21 - Alterar atividade agendada	O sistema deverá permitir ao usuário alterar o dia ou as informações de uma atividade previamente agendada.
RF22 - Remover atividade da agenda	O sistema deverá permitir ao usuário remover uma atividade da programação semanal.

2.5. Hidratação

RF23 - Registrar consumo de água	O sistema deverá permitir ao usuário registrar a quantidade de água consumida.
RF24 - Definir meta de hidratação	O sistema deverá permitir ao usuário definir uma meta diária de consumo de água.
RF25 - Acompanhar hidratação diária	O sistema deverá apresentar ao usuário a quantidade de água consumida no dia e o progresso em relação à meta estabelecida.
RF26 - Consultar histórico	O sistema deverá permitir ao usuário consultar

de hidratação	registros de hidratação de dias anteriores.
---------------	---

2.6. Peso e Altura

RF27 - Registrar peso e altura	O sistema deverá permitir ao usuário registrar novos pesos e alturas, além dos registrados no momento do cadastro.
RF28 - Consultar histórico de peso	O sistema deverá permitir ao usuário visualizar os registros anteriores de peso.
RF29 - Visualizar evolução do peso	O sistema deverá apresentar a evolução do peso corporal ao longo do tempo.

2.7. Índice de Massa Corporal

RF30 - Calcular IMC	O sistema deverá calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) utilizando a altura cadastrada e o peso corporal registrado pelo usuário.
RF31 - Atualizar IMC	O sistema deverá atualizar o IMC sempre que houver alteração nos dados de altura ou peso utilizados no cálculo.
RF32 - Exibir classificação do IMC	O sistema deverá apresentar a classificação correspondente ao valor de IMC calculado.

3. Requisitos não funcionais

Nesta seção serão definidos os requisitos não funcionais do FitTrack, estabelecendo características relacionadas à segurança, desempenho, usabilidade, compatibilidade e manutenção do sistema.

3.1. Segurança

RNF01 - Proteção de senha	O sistema deverá armazenar as senhas dos usuários de forma segura, não mantendo as senhas em texto puro.
RNF02 - Autenticação	O sistema deverá permitir o acesso aos dados pessoais e registros do usuário somente após sua autenticação.
RNF03 - Isolamento de dados	O sistema deverá garantir que cada usuário tenha acesso somente aos seus próprios dados e registros.
RNF04 - Proteção de sessão	O sistema deverá manter a sessão do usuário de forma segura e impedir o acesso não autorizado à conta.

3.2. Desempenho

RNF05 - Tempo de resposta	O sistema deverá responder às operações realizadas pelo usuário em tempo adequado, evitando atrasos que prejudiquem sua utilização.
RNF06 - Carregamento	O sistema deverá apresentar suas principais funcionalidades rapidamente, especialmente em dispositivos móveis.

3.3. Usabilidade

RNF07 - Interface	O sistema deverá possuir uma interface simples, intuitiva e organizada, permitindo que o usuário utilize suas funcionalidades sem necessidade de treinamento prévio.
RNF08 - Responsividade	A interface deverá se adaptar a diferentes tamanhos de tela, incluindo smartphones, tablets e computadores.
RNF09 - Navegação	O sistema deverá permitir que o usuário acesse suas principais funcionalidades de maneira clara e com poucos passos.

3.4. Compatibilidade

RNF10 - PWA	O sistema deverá ser desenvolvido com suporte a Progressive Web App (PWA), permitindo sua utilização em dispositivos móveis de maneira semelhante a um aplicativo convencional.
RNF11 - Navegadores	O sistema deverá ser compatível com os principais navegadores modernos utilizados em dispositivos móveis e computadores.

3.5. Disponibilidade e armazenamento

RNF12 - Persistência de dados	O sistema deverá armazenar de forma persistente os dados cadastrados pelo usuário, evitando sua perda após o encerramento da aplicação.
RNF13 - Integridade dos	O sistema deverá manter os dados registrados pelo

dados	usuário de forma íntegra, evitando alterações ou perdas não autorizadas.
-------	--

3.6. Manutenibilidade

RNF14 - Organização do código	O sistema deverá possuir código organizado e estruturado de forma a facilitar sua manutenção e evolução.
RNF15 - Escalabilidade	A estrutura do sistema deverá permitir a inclusão de novas funcionalidades futuramente sem exigir alterações significativas nas funcionalidades existentes.

4. Regras de negócio

Nesta seção serão definidas as regras que determinam as condições e restrições para o funcionamento das funcionalidades do FitTrack.

4.1. Cadastro e conta

RN01 - E-mail único	Cada conta deverá possuir um endereço de e-mail único no sistema.
RN02 - Dados obrigatórios	O usuário deverá informar nome, e-mail, senha, peso e altura para concluir o cadastro.
RN03 - Acesso individual	Cada usuário deverá ter acesso somente aos dados vinculados à sua própria conta.
RN04 - Alteração de senha	A senha somente poderá ser alterada mediante autenticação do usuário.

4.2. Peso, altura e IMC

RN05 - Registro de peso	Cada novo registro de peso deverá estar associado à data em que foi registrado.
RN06 - Registro de altura	A altura poderá ser atualizada pelo usuário, mantendo os registros anteriores para consulta do histórico.
RN07 - Cálculo do IMC	O IMC deverá ser calculado utilizando o peso e a altura registrados pelo usuário.
RN08 - Atualização do IMC	O IMC deverá ser atualizado quando houver alteração no peso ou na altura utilizados no cálculo.
RN09 - Histórico de peso	Os registros anteriores de peso deverão ser preservados para possibilitar o acompanhamento da evolução corporal.

4.3. Atividades físicas e musculação

RN10 - Atividades cadastradas	Cada atividade física deverá possuir um tipo definido e, quando aplicável, sua duração.
RN11 - Série de musculação	Uma série deverá possuir pelo menos um exercício cadastrado para poder ser utilizada.
RN12 - Exercícios	Cada exercício deverá possuir as informações necessárias para sua execução, como séries, repetições e, quando aplicável, carga, descanso e regulagem do aparelho.
RN13 - Ordem dos exercícios	Os exercícios deverão possuir uma ordem definida dentro de cada série de musculação.

RN14 - Registro de atividade	Uma atividade realizada deverá possuir uma data associada ao registro.
------------------------------	--

4.4. Grade e agenda

RN15 - Associação à grade	As atividades cadastradas deverão ser associadas a um dia da grade semanal.
RN16 - Alteração de programação	O usuário poderá alterar o dia de uma atividade previamente agendada.
RN17 - Remoção da agenda	A remoção de uma atividade da agenda não deverá necessariamente excluir a atividade cadastrada no sistema.

4.5. Hidratação

RN18 - Registro de consumo	Cada registro de consumo de água deverá estar associado a uma data.
RN19 - Meta diária	A meta inicial de hidratação deverá ser calculada utilizando a proporção de 35 ml por quilograma de peso corporal. O usuário poderá alterar a meta posteriormente.
RN20 - Histórico de hidratação	Os registros de consumo deverão ser preservados para permitir a consulta do histórico.